

8. a) Find the moment generating of a random variable X whose probability mass function is $P_{[x-x]} = 1/2x, x = 1, 2, 3, \dots$. Hence find its mean.

एक यादृच्छिक चर X का क्षण उत्पन्न करें जिसका प्रायिकता द्रव्यमान कार्य है अतः इसका माध्य ज्ञात कीजिए।

$$P_{[x-x]} = 1/2x, x = 1, 2, 3, \dots$$

- b) Find mean and standard deviation of the exponential distribution.

चर घातांकी बंटन का माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए।

Roll No.....

CB-102 (GS)

**B.Tech., (Computer Science and Business System)
I Semester**

Examination, June 2023

Grading System (GS)

**Introductory Topics in Statistics, Probability and
Calculus**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Answer any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्न के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the difference between internal and external data?
आंतरिक और बाह्य डाटा के बीच क्या अंतर है?
b) The demand for a product on each of 20 days was as follows, (in units)
3, 12, 7, 17, 3, 14, 9, 6, 11, 10, 1, 4, 19, 7, 15, 6, 9, 12, 12, 8.
Calculate Arithmetic mean?

प्रत्येक 20 दिनों में एक उत्पादन की मांग इस प्रकार थी, (इकाइयों में)।

3, 12, 7, 17, 3, 14, 9, 6, 11, 10, 1, 4, 19, 7, 15, 6, 9, 12, 12, 8.

अंकगणितीय माध्य की गणना करें।

2. a) Subway trains on a certain line every half hour between mid-night and six in the morning. what is the probability that a man entering at a random time during this period will have to wait at least 20 minutes?

एक निश्चित लाइन पर आधी रात और सुबह छह बजे के बीच हर आधे घंटे में सबवे ट्रेनें चलती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि इस अवधि के दौरान यादृच्छिक समय पर प्रवेश करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 मिनट इंतजार करना होगा।

- b) The joint Probability density function of a bivariate random variable (X, Y) is given by

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} \lambda(x+y), & 0 < x < 3, 0 < y < 3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Where λ is a constant

- Find the value of λ
- Find the marginal probability density function of X and Y.
- Are X and Y independent?

एक द्विभाजित यादृच्छिक चर (X, Y) का संयुक्त संभाव्यता घनत्व फंक्शन द्वारा दिया गया है

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} \lambda(x+y), & 0 < x < 3, 0 < y < 3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

जहाँ λ एक नियतांक है

- λ का मान ज्ञात कीजिए।
- X और Y का सीमांत प्रायिकता घनत्व फलन ज्ञात कीजिए।
- क्या X और Y स्वतंत्र हैं?

3. a) In a neighbourhood, 90% children were falling sick due flu and 10% due to measles and no other disease. The probability of observing rashes for measles is 0.95 and for flu is 0.08. If a child develops rashes, find the child's probability of having flu.

एक पड़ोस में 90% बच्चे फ्लू के कारण बीमार पड़ रहे थे और 10% खसरा और कोई अन्य बीमारी नहीं होने के कारण। खसरे के लिए चकत्ते देखने की संभावना 0.95 और फ्लू के लिए 0.08 है। यदि किसी बच्चे को चकत्ते हो जाते हैं, तो बच्चे को फ्लू होने की संभावना ज्ञात कीजिए।

- b) A card is lost from a pack of 52 cards. From the remaining cards two are drawn randomly and found to be both clubs. Find the probability that the lost card is also a clubs.

52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष काडों में से दो यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं और दोनों क्लब पाए जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि खोया हुआ पत्ता भी एक क्लब है।

4. a) Find the binomial distribution whose mean is 4 and variance is 3. Also find its mode.

वह द्विपद बंटन ज्ञात कीजिए जिसका माध्य 4 तथा प्रसरण 3 है। इसका बहुलक भी ज्ञात कीजिए।

- b) What are the two main types of chi-square tests? What is the difference between a chi-square test and a t test?

ची-स्क्वायर परीक्षणों के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? ची-स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट में क्या अंतर है?

5. a) Evaluate $\iint_A y dx dy$, where A is the region of integration bounded by the parabolas $Y^2 = 4ax$ and $X^2 = 4ay$.

मान ज्ञात कीजिए, $\iint_A y dx dy$, जहाँ A परवलय $Y^2 = 4ax$ और $X^2 = 4ay$ से घिरा एकीकरण का क्षेत्र है।

- b) Evaluate $\iiint_V X^2 dx dy dz$; where V is the region bounded by the planes:

$$x = 0, y = 0, z = 0 \text{ and } x + y + z = a, a > 0.$$

मान ज्ञात कीजिए $\iiint_V X^2 dx dy dz$; जहाँ V समतल से घिरा क्षेत्र है:

$$x = 0, y = 0, z = 0 \text{ and } x + y + z = a, a > 0.$$

6. a) X and Y are independent random variables with variance 2 and 3. Find the variance of $3X + 4Y$.

X और Y स्वतंत्र यादृच्छिक चर विचरण 2 और 3 के साथ हैं। $3X + 4Y$ के विचरण का पता लगाएं।

- b) A Continuous Random Variable X has a P.d.f.,

$$f(x) = kx^2 e^{-x}; x \geq 0 \text{ Find } k, \text{ Mean and Variance.}$$

Find the MGF of the exponential distribution.

एक सतत यादृच्छिक चर X में एक P.d.f., $f(x) = kx^2 e^{-x}; x \geq 0$ k का मान, माध्य, प्रसरण ज्ञात कीजिए। चर घातांकी बंटन का MGF ज्ञात कीजिए।

7. a) Find the marginal density function of X from the joint probability density function

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{5}(2x + 3y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

of two dimensional random variables X and Y.

दो आयामी यादृच्छिक चर X और Y का संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन से X का सीमांत घनत्व फलन ज्ञात कीजिए।

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{5}(2x + 3y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

- b) If X has an exponential distribution with parameter 1, find the probability density function of $Y = \sqrt{X}$

यदि X का प्राचल 1 के साथ एक घातीय वितरण है, तो $Y = \sqrt{X}$ का प्रायिकता घनत्व फलन ज्ञात करें।